Глава 10.
Общие причины отказов (CCF)

Марвин Раусанд Мэри Энн Лундтейген

Группа RAMS

Факультет машиностроения и промышленной инженерии

Норвежский университет науки и технологий (NTNU)

(Версия 0.1)

Цели обучения

Основные цели обучения по этим слайдам — освоить следующее:

- что такое общий причинный отказ (CCF, common cause failure);
- связь между зависимыми отказами и CCF;
- ключевые характеристики CCF: корневые причины и факторы связи;
- стратегии защиты, чтобы не вносить CCF;
- некоторые подходы к моделированию CCF;
- некоторые подходы к определению «параметра CCF» — беты (β).

Структура изложения

№	Раздел
1	Введение
2	Предыстория
3	Зависимые отказы
4	Определения CCF
5	Последствия CCF
6	Корневые причины и факторы связи
7	Стратегии защиты
8	Подходы к моделированию
9	Подходы к неявному моделированию
10	Бета-факторная модель
11	Модель биномиальной интенсивности отказов (BFR)
12	Множественность отказов
13	Модель кратной беты (MBF)

Предыстория

Общий причинный отказ (CCF) — это событие, при котором несколько отказов происходят из-за одной общей причины. Их важно учитывать, поскольку они могут свести на нет эффект резервирования.

Ядерная промышленность была в первых рядах в разработке знаний и методов:

- первое руководство по моделированию CCF опубликовано Агентством по ядерному регулированию в 1975 г.: «Reactor Safety Study» (WASH-1400);
- несколько других руководств вышло в период 1989–2007 гг. (NUREG/CR-4780, NUREG/CR-5485, NUREG/CR-6268, NUREG/CR-6303);
- международный проект по сбору и анализу данных о CCF (ICDE) запущен в 1994 г. и продолжается до сих пор.

Сегодня «все» стандарты по функциональной безопасности требуют учитывать CCF — независимо от отрасли и области применения.

CCF — подкатегория зависимых отказов

CCF являются подкатегорией зависимых отказов.

Что такое зависимый отказ?

- Рассмотрим два элемента, 1 и 2, и пусть Ei — событие, состоящее в том, что элемент i находится в состоянии отказа. Вероятность того, что оба элемента отказали:

$$\Pr(E1 \cap E2) = \Pr(E1 \mid E2) \cdot \Pr(E2) = \Pr(E2 \mid E1) \cdot \Pr(E1)$$

- Два элемента 1 и 2 зависимы, когда

$$\Pr(E1 \mid E2) \neq \Pr(E1) \quad \text{и} \quad \Pr(E2 \mid E1) \neq \Pr(E2)$$

Положительная и отрицательная зависимость

Существует два типа зависимости: положительная и отрицательная.

- Элементы 1 и 2 имеют положительную зависимость, когда Pr(E1 | E2) > Pr(E1) и Pr(E2 | E1) > Pr(E2), так что

$$\Pr(E1 \cap E2) > \Pr(E1) \cdot \Pr(E2)$$

- Элементы 1 и 2 имеют отрицательную зависимость, когда Pr(E1 | E2) < Pr(E1) и Pr(E2 | E1) < Pr(E2):

$$\Pr(E1 \cap E2) < \Pr(E1) \cdot \Pr(E2)$$

где Ei — событие, состоящее в том, что элемент i находится в состоянии отказа.

CCF соответствует положительной зависимости.

Общепринятого определения нет

- Хотя тема анализируется почти пять десятилетий, общепринятого определения CCF нет.
- По этой причине многие руководства, стандарты и учебники предлагают свои определения — в зависимости от применения и контекста.

На следующих слайдах приведены примеры определений.

Определения CCF — (I)

Источник	Определение
Ядерная отрасль (NEA, 2004)	Зависимый отказ, при котором два или более компонентов одновременно или в течение короткого интервала времени находятся в состоянии отказа, и это прямой результат общей причины.
Космическая отрасль (NASA PRA guide, 2002)	Отказ (или состояние неработоспособности) более чем одного компонента из-за общей причины в течение миссии системы.
Стандарты функциональной безопасности (МЭК 61508, 2010)	Отказ, являющийся результатом одного или нескольких событий, вызывающих одновременные отказы двух или более отдельных каналов в многоканальной системе и приводящий к отказу системы.
Учебник по SIS (ПАЗ)	Отказ, являющийся прямым результатом общей причины, при котором два или более отдельных каналов многоканальной системы одновременно находятся в состоянии отказа, что приводит к отказу системы.

Определения CCF — (II)

Определение Смита и Уотсона (Smith and Watson, 1980) — пожалуй, самое полное:

- затронутые элементы не могут выполнять требуемую функцию;
- множественные отказы возникают в резервированных конфигурациях (но не только в них);
- отказы относятся к типу «первый в цепочке» и не являются результатом каскадных отказов;
- отказы происходят в пределах определённого критического периода времени (например, времени полёта самолёта);
- отказы обусловлены единственным глубинным дефектом или физическим явлением («общей причиной»);
- эффект отказов должен приводить к существенной потере способности системы выполнять требуемую функцию.

CCF и другие типы зависимых отказов

К другим типам зависимых отказов относятся:

- отказы общего вида (CMF, common mode failures) — подкатегория CCF;
- каскадные отказы.

Две категории CCF

В общем случае можно выделить две категории CCF:

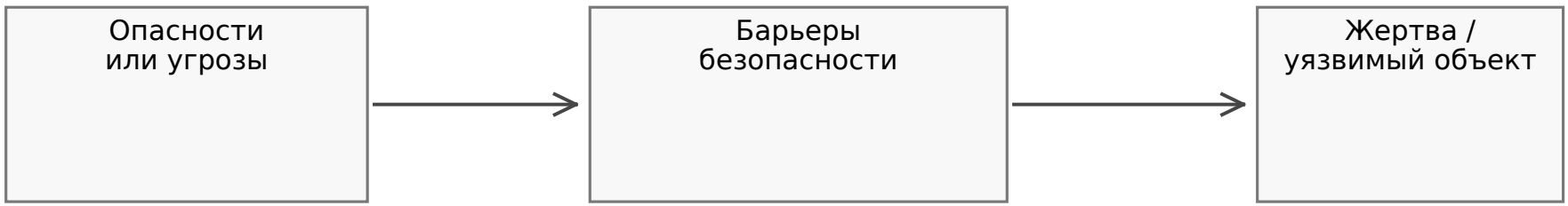
- (a) CCF, возникающие одновременно из-за шока (внешнего воздействия);
- (b) CCF, возникающие на некотором интервале времени из-за повышенной нагрузки (температура, влажность, вибрация).

Уместно отметить:

- шоки часто моделируются однородным пуассоновским процессом;
- среднее время, в течение которого функция безопасности (SIF) была недоступна из-за CCF категории (a), равно $\tau/2$, если CCF выявляется при периодической проверке (proof-тест);
- среднее время недоступности SIF из-за CCF категории (b) зависит от архитектуры системы (голосования) и процессов деградации.

Последствия CCF

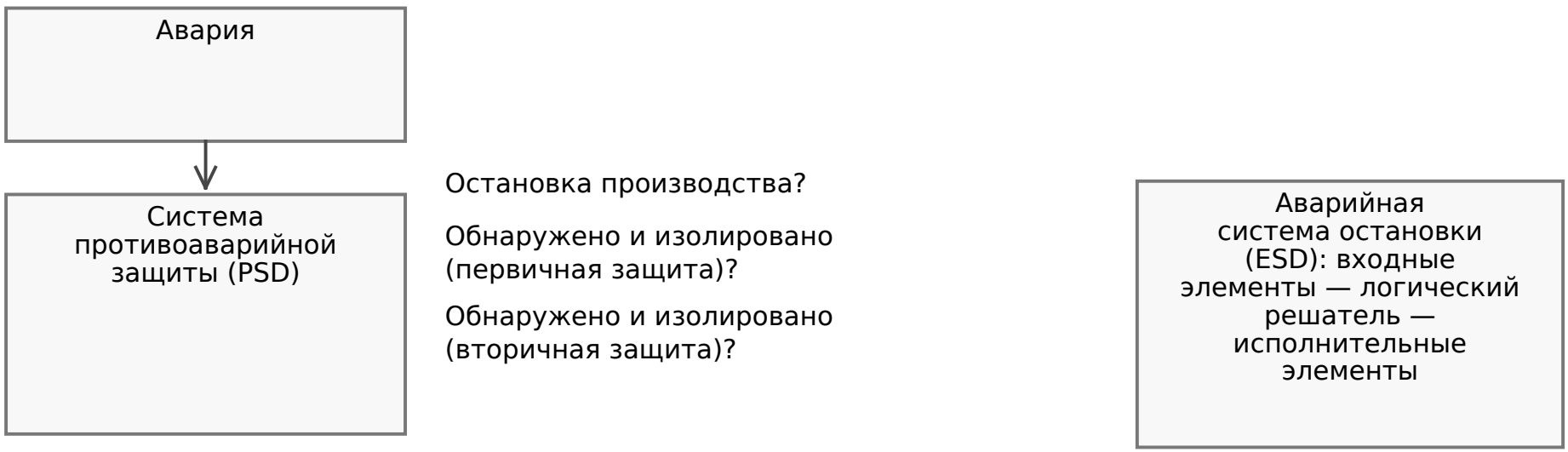
CCF могут нарушить работу отдельного барьера безопасности или привести к одновременному отказу нескольких барьеров.



CCF могут привести к отказу одного барьера безопасности ИЛИ к одновременному отказу нескольких барьеров.

Пример 2: последствия CCF

CCF могут нарушить работу отдельного барьера безопасности или привести к одновременному отказу нескольких барьеров.

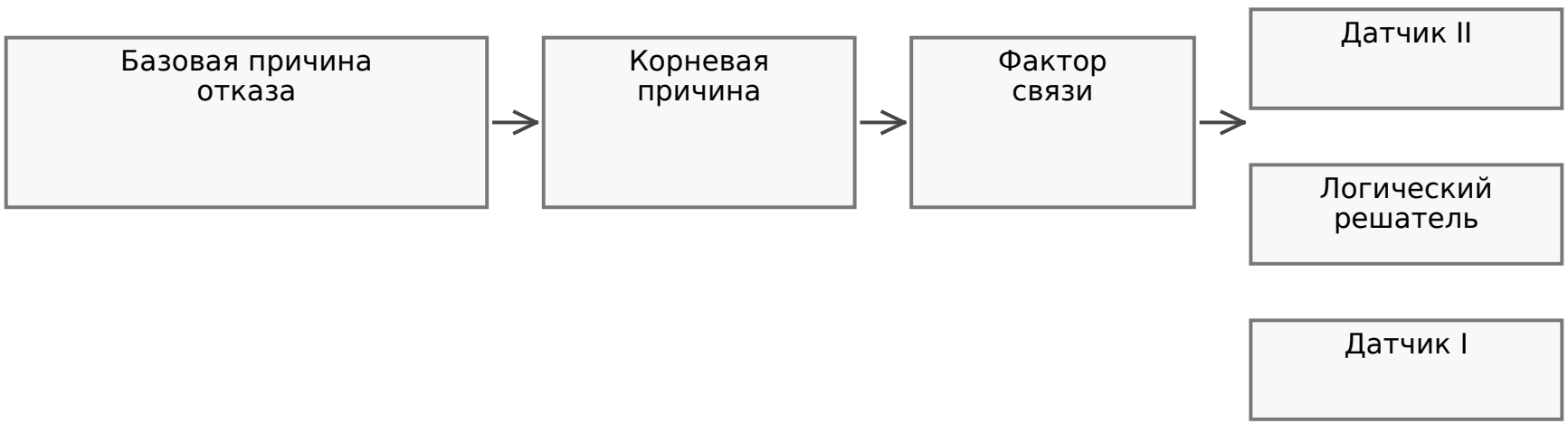


Если первичная защита (PSD) отказала по общей причине вместе со вторичной (ESD), барьеры теряются одновременно — резервирование не работает.

Характеристики: корневая причина и фактор связи

Общая причина CCF может быть разделена на два элемента: корневую причину и фактор связи.

- Корневая причина: самая базовая причина отказа элемента, устранение которой предотвратило бы этот и подобные отказы.
- Фактор связи: свойство (общность), из-за которого несколько элементов оказываются уязвимы к отказу от общей причины.



Типы корневых причин

Корневые причины могут быть внесены ещё до ввода системы в эксплуатацию:

- ошибка спецификации: отсутствие спецификации или неверная спецификация;
- ошибка реализации: ошибки проектирования (аппаратное и программное обеспечение, подготовка взаимодействия);
- ошибка монтажа;
- ошибка пусконаладки и испытаний.

Невыявленные отказы переходят в стадию эксплуатации. В эксплуатации система также может испытывать:

- ошибки при техническом обслуживании;
- ошибки эксплуатационного персонала;
- нагрузки за пределами проектных ограничений.

Примеры факторов связи

Искать факторы связи — значит искать общности, которые в сочетании с корневыми причинами могут приводить к отказу нескольких элементов. Примеры:

- одинаковые принципы проектирования;
- одинаковое аппаратное обеспечение;
- одинаковое программное обеспечение;
- тот же персонал монтажа;
- тот же персонал обслуживания и эксплуатации;
- одинаковые процедуры;
- одинаковый интерфейс системы/элемента;
- одинаковая окружающая среда;
- одинаковое (физическое) расположение.

Визуализация

На рисунке оригинала два предохранительных клапана показаны в окружении общих факторов — каждый фактор сам по себе делает отказ общим:

- одинаковые аппаратное и программное обеспечение;
- одинаковый персонал (монтаж и обслуживание);
- одинаковое подключение / точка врезки (tie-in) и интерфейс;
- одинаковое физическое расположение;
- одинаковая окружающая среда;
- одинаковые процедуры.

Чем больше таких общностей, тем выше вероятность, что одна причина выведет из строя оба клапана.

Стратегии защиты

«Стратегии защиты» — это снижение вероятности возникновения CCF. Меры включают:

- снижение частоты появления корневых причин;
- снижение числа существующих факторов связи;
- сочетание того и другого.

Снижение появления корневых причин

Появление корневых причин можно снизить за счёт:

- повышения собственной надёжности каждого элемента: применение более надёжных и стойких компонентов;
- контроля окружающей среды:
  - рабочая среда должна быть в пределах проектных ограничений;
  - снижение ударных (шоковых) воздействий;
  - диагностическое тестирование и его полнота;
- проверки на наличие CCF при регулярных испытаниях и обслуживании.

Стратегии снижения корневых причин эффективны как для зависимых, так и для независимых отказов.

Снижение факторов связи

Снижение факторов связи — это изменение свойств конструкции, монтажа или применения.

Факторы связи можно уменьшить за счёт:

- разделения и сегрегации резервированных элементов (физического, функционального, электрического);
- введения разнообразия (diversity) аппаратного и программного обеспечения;
- упрощения архитектуры и конструкции, чтобы не оставалось невыявленных связей;
- применения анализов для выявления уязвимостей проекта: FMECA, зональный анализ*, анализ особых рисков*, анализ общих причин*.

* Методы анализа CCF, принятые в авиационных стандартах, например ARP4754A и ARP4761.

Типовые шаги моделирования

Моделирование и анализ CCF могут включать:

- разработку логических моделей системы: функциональные модели, модели отказов, модели надёжности;
- идентификацию группы компонентов с общими причинами (CCCG): выявление групп, имеющих общую уязвимость или зависимость;
- идентификацию корневых причин и факторов связи;
- оценку стратегий защиты (включая обновление модели при изменении системы);
- явное (explicit) моделирование CCF: добавление конкретных причин;
- неявное (implicit) моделирование CCF: добавление обобщающих причин;
- распределённую оценку и интерпретацию результатов.

Явное моделирование

Явное моделирование означает:

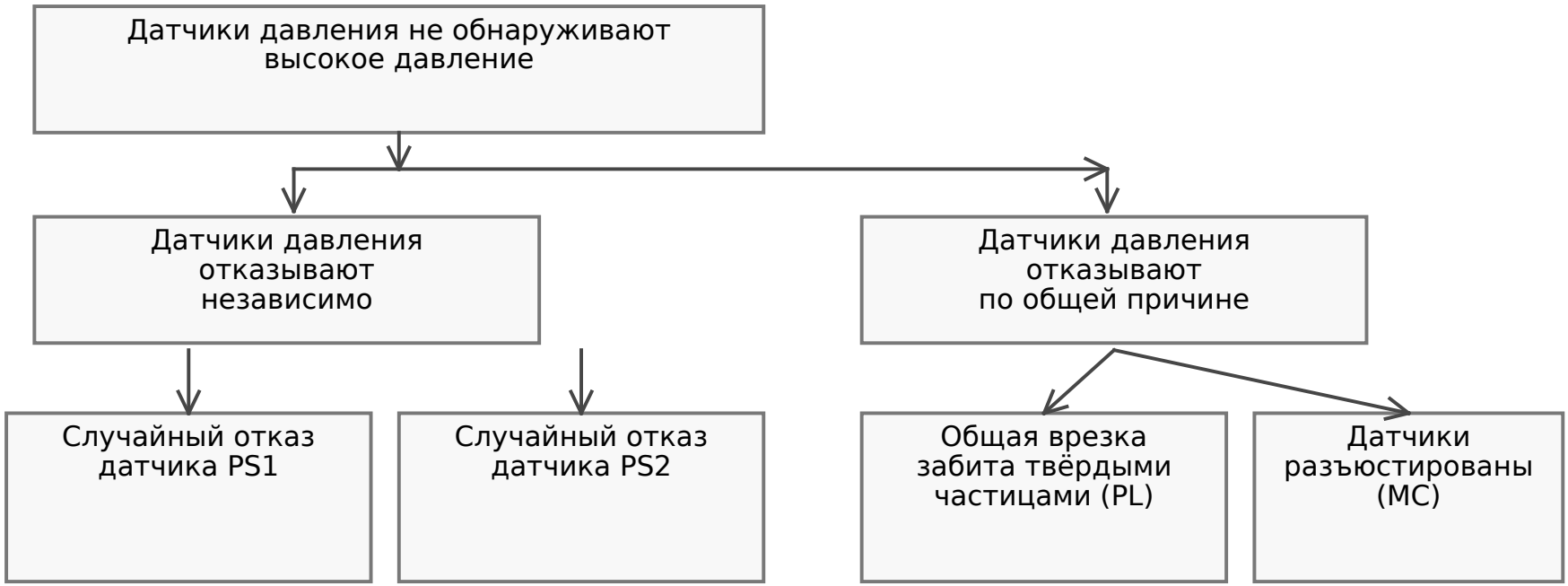
- внесение каждой конкретной причины CCF в модель надёжности.

Конкретные причины включают:

- ошибки персонала;
- отказы инженерных сетей (например, пропадание питания, отказ охлаждения/обогрева, потеря гидравлической мощности);
- общее оборудование;
- внешние события (молния, затопление, шторм).

Явное моделирование выбирают, когда есть данные для обоснования таких базовых событий/элементов.

Явное моделирование: пример



Неявное моделирование

Неявное моделирование означает:

- внесение событий, охватывающих остаточные причины CCF.

Неявное моделирование выбирают, когда данных для явного моделирования нет.

Неявное моделирование: пример



Обзор неявных моделей CCF

Существует несколько неявных моделей, многие из них происходят из ядерной отрасли. Примеры:

- модель C-фактора;
- бета-факторная модель;
- альфа-факторная модель;
- модель кратных греческих букв;
- модель кратной беты (MBF);
- модель биномиальной интенсивности отказов (BFR).

Здесь подробно рассматриваются бета-факторная модель, модель BFR и модель кратной беты.

Неявное моделирование в исторической перспективе

Годы	Модели	Ключевые работы
1960-е	Многомерная экспоненциальная модель	Marshall & Olkin
1970-е	Бета-факторная модель	Fleming (1975); Vesely — BFR (1977)
1980-е	Модель C-фактора	—
1990-е	Модель кратных греческих букв; альфа-факторная модель	—
2000-е	Модель кратной беты (MBF)	PDS-метод (SINTEF)

Ключевые исследования по включению CCF в оценки надёжности разворачивались с 1960-х по 2010-е годы.

Бета-факторная модель: наиболее распространённая

Бета-факторная модель предложена К. Н. Флемингом (K.N. Fleming) в 1975 г. Это, пожалуй, самый распространённый подход в промышленности.

Базовая предпосылка: интенсивность отказов λ делится на независимую часть λI и зависимую часть λc:

$$\lambda = \lambda(i) + \lambda(c)$$

Кроме того, определяется параметр «бета-фактор» (β):

$$\beta = \lambda(c) / \lambda$$

что означает:

$$\lambda = (1 - \beta)\cdot\lambda + \beta\cdot\lambda$$

Интерпретация β

Есть две основные интерпретации β:

- β — доля всех отказов канала, которые являются CCF;
- β — условная вероятность того, что отказ канала является CCF:

$$\beta = \Pr(\text{CCF} \mid \text{отказ канала})$$

Бета-факторная модель и функция безопасности (SIF)

Компонент ПАЗ может отказать опасно из-за опасных обнаруженных (DD) или опасных необнаруженных (DU) отказов. Часто вводят отдельные β для этих двух случаев: β для DU-отказов и βD для DD-отказов.

Разницу между β и βD в системе с резервированием можно показать марковской моделью:



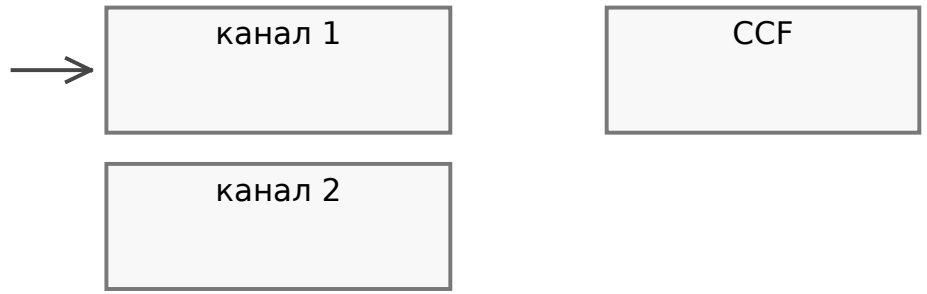
Суммарная интенсивность опасных CCF:

$$\lambda(c) = \beta \cdot \lambda DU + \beta D \cdot \lambda DD$$

Пример для системы с голосованием 1oo2

Рассмотрим группу из двух идентичных каналов с голосованием 1oo2 и интенсивностью опасных необнаруженных отказов λDU. Система работает в режиме редких требований и подвергается регулярным совершенным проверкам по требованию с интервалом τ.

Соответствующая схема надёжности (RBD):



Формула средней вероятности отказа при требовании (PFD):

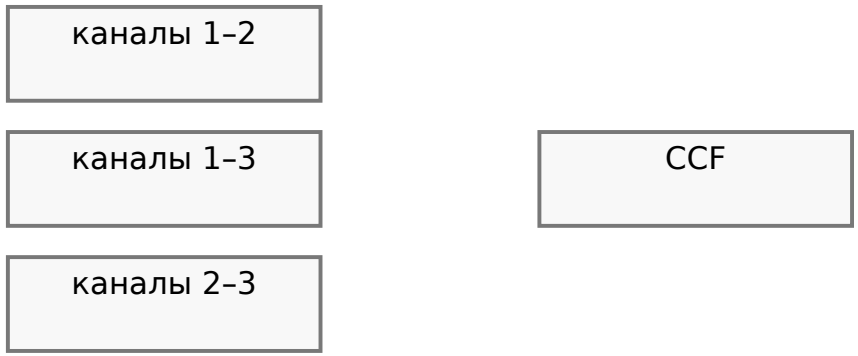
$$PFDavg \approx [(1 - \beta)\cdot\lambda DU\cdot\tau]^2 / 3 + \beta\cdot\lambda DU\cdot\tau / 2$$

Первое слагаемое — вклад независимых отказов, второе — вклад CCF.

Пример для системы с голосованием 2oo3

Рассмотрим группу из трёх идентичных каналов с голосованием 2oo3 и интенсивностью опасных необнаруженных отказов λDU. Система работает в режиме редких требований и подвергается регулярным совершенным проверкам по интервалу τ.

Соответствующая схема надёжности:



Соответствующая формула средней вероятности отказа при требовании:

$$PFDavg \approx [(1 - \beta)\cdot\lambda DU\cdot\tau]^2 + \beta\cdot\lambda DU\cdot\tau / 2$$

Наблюдение по двум примерам

Два предыдущих примера показывают, что вклад CCF одинаков независимо от того, как голосуются каналы резервированной системы:

$$PFD_{avg,a} \approx [(1 - \beta)\cdot\lambda_{DU}\cdot\tau]^2 / 3 + \beta\cdot\lambda_{DU}\cdot\tau / 2$$
$$PFD_{avg,b} \approx [(1 - \beta)\cdot\lambda_{DU}\cdot\tau]^2 + \beta\cdot\lambda_{DU}\cdot\tau / 2$$

Сравнение показывает: бета-факторная модель всегда предполагает, что при CCF отказывают все каналы.

Бета-факторная модель для неидентичных каналов

Исходно бета-фактор определён для идентичных каналов с одинаковой постоянной интенсивностью отказов. На практике резервированные каналы часто неидентичны: например, подсистема обнаружения газа может состоять из датчиков разных типов.

Чтобы применить бета-факторную модель, вводят «представительную» интенсивность отказов каналов как среднее геометрическое интенсивностей DU-отказов:

$$\lambda DU = (\Pi \lambda DU,i)^(1/n), \quad i = 1…n$$

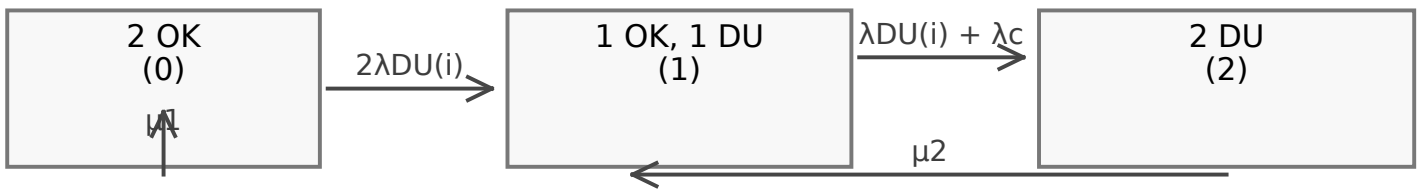
Эта интенсивность затем используется в формулах, например для PFDavg.

Подход приемлем, когда все интенсивности DU-отказов лежат в одном порядке величины. Иначе результат может быть нереалистичным (см. примеры в учебнике по ПАЗ).

Бета-факторная модель с марковским подходом

Марковский подход гибок и позволяет моделировать также деградацию и ремонты.

Ниже — состояния и переходы системы 1oo2 при DU-отказах и CCF:



- Без CCF в модели переход из состояния 2 в 1 равен 3/τ.
- С учётом CCF тот же переход становится 2/τ.

Как определяют значение β

β может определяться:

- экспертным суждением;
- специально разработанными контрольными перечнями (чек-листами);
- оценкой по реальным данным эксплуатации.

Контрольный перечень Хамфриса

Хамфрис (Humphreys) ещё в 1987 г. предложил контрольный перечень для определения β. Перечень входит и в Unified partial method (UPM).

Фактор	Подфактор	a	b	c	d / e
Проектирование	Разделение	2400	580	140	35 / 8
	Схожесть	1750	425	100	25 / 6
	Сложность	1750	425	100	25 / 6
	Анализ	1750	425	100	25 / 6
Эксплуатация	Процедуры	3000	720	175	40 / 10
	Обучение	1500	360	90	20 / 5
Среда	Контроль среды	1750	425	100	25 / 6
	Испытания	1200	290	70	15 / 4

Контрольный перечень Хамфриса: замечания

- Предполагается, что β зависит от трёх основных факторов: проектирования, эксплуатации и окружающей среды.
- Для каждого фактора определён набор подфакторов.
- Каждый подфактор оценивается уровнем от «a» (худший) до «e» (лучший).
- Каждой комбинации буквы и подфактора присваивается балл (см. таблицу).
- Сумма баллов по всем подфакторам делится на 50 000. Крайние (опорные) значения:
  - если всем подфакторам присвоен уровень «a», то $\beta = 0{,}30$;
  - если всем подфакторам присвоен уровень «e», то $\beta = 0{,}001$.
- Все выбранные точки отсчёта основаны на экспертных суждениях.

Контрольный перечень в МЭК 61508

МЭК 61508, часть 6, приложение D содержит перечень из 37 вопросов для устройств ПАЗ. Вопросы сгруппированы так:

Категория	Число вопросов
1. Физическое проектирование	20
— разделение/сегрегация	5
— разнообразие/резервирование	9
— сложность/проект/применение/зрелость/опыт	6
2. Анализ (оценка, анализ и обратная связь по данным)	3
3. Человеческий фактор и оператор	10
— процедуры/человеко-машинный интерфейс	8
— компетентность/обучение/культура безопасности	2
4. Вопросы окружающей среды	4
— контроль среды / испытания на воздействие среды	3 / 1

Применение перечня МЭК 61508

- Каждый вопрос спрашивает, есть ли конкретная мера.
- Для каждого вопроса есть соответствующие баллы XSF и YSF.
- При положительном ответе («да») балл начисляется, иначе — ноль.
- После ответов на все вопросы суммы по столбцам XSF и YSF складываются.
- По значению ΣXSF + ΣYSF определяется β: от 0,5 % до 5 % для логических решателей и от 1 % до 10 % для датчиков и исполнительных элементов.
- Есть дополнительная формула для βD (DD-отказы): ΣXSF (Z + 1) + ΣYSF; значение Z выбирается из таблицы.

Проблемы перечня МЭК 61508

К контрольному перечню МЭК 61508 есть критика:

- Многие вопросы неоднозначны и трудны даже для проектировщиков. Пример: «Все ли устройства/компоненты выбраны с консервативным запасом (например, коэффициент 2 и более)?»
- Часть вопросов требует практик, не распространённых в некоторых отраслях. Пример: разнообразию даётся высокий вес, но в ряде отраслей это нежелательная стратегия из-за сложности и вероятности ошибок персонала при обслуживании.
- Баллы выглядят произвольными и не объяснены.
- Перечень не стимулирует улучшения: при доработке по одному-двум вопросам значение β не меняется.

Контрольный перечень в МЭК 62061

МЭК 62061 предлагает собственный перечень для машиностроения. Вопросы/утверждения оцениваются, баллы присваиваются по факторам:

- разделение/сегрегация;
- разнообразие/резервирование;
- сложность/проект/применение;
- оценка/анализ;
- компетентность/обучение;
- контроль окружающей среды.

Результат даёт β в том же диапазоне, что и подход МЭК 61508 (проверено двойным контролем). Многим пользователям этот перечень проще в применении.

Модель BFR

- Модель биномиальной интенсивности отказов (BFR) предложена в МЭК 61508 как альтернатива стандартной бета-факторной модели.
- Модель BFR предложена Веселы (Vesely) в 1977 г. при следующих допущениях:
  - система — группа идентичных каналов с голосованием;
  - каналы подвергаются случайным шокам по однородному пуассоновскому процессу с интенсивностью ν;
  - каждый канал отказывает с вероятностью p независимо от состояний других каналов;
  - число отказавших каналов Z распределено биномиально с параметрами (n, p).

Модель BFR: интенсивность отказов канала

- Интенсивность отказов канала делится на две части:

$$\lambda = \lambda i + p \cdot \nu$$

где λi — индивидуальная интенсивность отказов от внутренних причин, а $p \cdot \nu$ — дополнительная интенсивность отказов от шоков. Здесь ν — степень нагрузки (частота шоков), p — встроенная стойкость к шокам.

Модель BFR: биномиальное распределение

Рассмотрим систему из n каналов. Вероятность того, что из-за шока откажут ровно z каналов:

$$\Pr(Z = z) = C(n, z) \cdot p^z \cdot (1 - p)^{(n-z)}, \quad z = 0, 1, \ldots, n$$

Пусть система имеет голосование koo n. Тогда система отказывает при n − k + 1 и более отказах. Интенсивность CCF (от шоков) λc равна:

$$\lambda c = ps \cdot \nu$$

где ps — вероятность n − k + 1 и более отказов:

$$ps = \Sigma \Pr(Z = i), \quad i = n-k+1 \ldots n$$

Пример для системы 1oo3

Рассмотрим систему 1oo3 из идентичных каналов; интенсивность независимых DU-отказов каждого канала $\lambda DU(i) = 5{,}0 \cdot 10^{-6}$ 1/ч. Группа проверяется раз в год ($\tau = 8760$ ч), проверка считается совершенной. Группа подвержена случайным шокам с интенсивностью $1 \cdot 10^{-5}$ 1/ч, и при каждом шоке вероятность отказа канала равна 0,20.

CCF возникает только при отказе всех трёх каналов. В этом случае:

$$\lambda c = \Pr(Z = 3) \cdot \nu, \quad \text{где } ps = \Pr(Z = 3) = p^3 = 0{,}0080$$

Средняя вероятность отказа при требовании:

$$PFDavg = (\lambda DU(i) \cdot \tau)^3 / 4 + \lambda c \cdot \tau / 2$$

После подстановки значений:

$$PFDavg = 2{,}1 \cdot 10^{-5} + 3{,}5 \cdot 10^{-4} = 3{,}71 \cdot 10^{-4}$$

Пример для системы 2oo3

Рассмотрим систему 2oo3 из идентичных каналов с теми же данными, что и в предыдущем примере для 1oo3.

CCF возникает при отказе двух и трёх каналов. В этом случае:

$$\lambda c = (\Pr(Z = 2) + \Pr(Z = 3))\cdot\nu$$

где ps = Pr(Z = 2) + Pr(Z = 3) = 0,1040. Средняя вероятность отказа при требовании:

$$\mathrm{PFDavg} = (\lambda \mathrm{DU}(i)\cdot\tau)^2 + \lambda c\cdot\tau / 2$$

После подстановки значений:

$$\mathrm{PFDavg} = 1{,}92\cdot10^{-3} + 4{,}55\cdot10^{-3} = 6{,}47\cdot10^{-3}$$

Трудности применения модели BFR

- Основная трудность модели BFR — параметр ν.
- Чтобы определить ν, нужно фиксировать все исходы шоков, в том числе без единого отказа (Z = 0).
- Если разумную оценку ν удаётся получить, модель применяется довольно прямолинейно.

Зачем изучать множественность отказов

Практика показывает множество ситуаций, когда по общей причине отказывают не все каналы, а лишь часть — в пределах интересующего интервала времени (например, интервала проверки по требованию).

Тогда ситуация такова:

- стандартная бета-факторная модель (всегда предполагающая отказ всех каналов при CCF) может давать чрезмерно консервативную оценку;
- модель BFR позволяет определить Z — число отказавших каналов, но возникает проблема обоснованного значения ν (интенсивности шоков);
- альтернатива — использовать более общее распределение Z для множественности отказов.

Допущение симметрии

Моделировать множественность сложно. Способ упрощения — принять допущение о симметрии.

Для системы из m каналов допущение симметрии означает:

- полная симметрия m каналов: у каждого одинаковая постоянная интенсивность отказов;
- все комбинации, где k каналов не отказали, а $(m - k)$ отказали, равновероятны;
- изъятие j из m каналов не влияет на вероятности отказов оставшихся $(m - j)$ каналов.

Применение для трёх каналов

Реализацию симметрии трудно представить для более чем трёх каналов. Поэтому ограничимся каналами 1, 2 и 3, а через Ei обозначим событие отказа канала i.

Событие отказа может иметь три разных исхода (множественности):

- одиночный отказ (отказал только один компонент) — возможен тремя способами: (E1 ∩ E2* ∩ E3*), (E1* ∩ E2 ∩ E3*), (E1* ∩ E2* ∩ E3);
- двойной отказ — тоже тремя способами: (E1 ∩ E2 ∩ E3*), (E1 ∩ E2* ∩ E3), (E1* ∩ E2 ∩ E3);
- тройной отказ — когда (E1 ∩ E2 ∩ E3).

Параметры множественности

Вводятся три величины:

- $g_{k,m}$ — вероятность конкретной комбинации отказавших (k) и работающих (m − k) каналов;
- $Q_{k:m}$ — вероятность того, что CCF затрагивает отказ k из m каналов;
- $f_{k,m}$ — условная вероятность того, что CCF имеет множественность k, при условии отказа конкретного канала.

gk,m

gk,m сфокусирован на каждом канале:

> gk,m — вероятность конкретной комбинации работающих и отказавших каналов, при которой ровно k каналов в состоянии отказа, а (m − k) работают.

Для системы из трёх идентичных каналов по допущению симметрии:

$$g_{1,3} = \Pr(E_1 \cap E_2^* \cap E_3^*) = \Pr(E_1^* \cap E_2 \cap E_3^*) = \Pr(E_1^* \cap E_2^* \cap E_3)$$

$$g_{2,3} = \Pr(E_1 \cap E_2 \cap E_3^*) = \Pr(E_1 \cap E_2^* \cap E_3) = \Pr(E_1^* \cap E_2 \cap E_3)$$

$$g_{3,3} = \Pr(E_1 \cap E_2 \cap E_3)$$

Qk,m

Qk,m сфокусирован на системе:

> Qk:m — вероятность того, что событие CCF в системе из m каналов имеет множественность k, где 1 ≤ k ≤ m.

Для системы из m = 3 каналов:

$$Q_{1:3} = C(3,1)\cdot g_{1,3} = 3\cdot g_{1,3}$$

$$Q_{2:3} = C(3,2)\cdot g_{2,3} = 3\cdot g_{2,3}$$

$$Q_{3:3} = C(3,3)\cdot g_{3,3} = g_{3,3}$$

Пример: система 2oo3

Система 2oo3 отказывает, когда отказывают два или три канала. Вероятность отказа системы:

$$\Pr(\text{отказ системы}) = Q_{2:3} + Q_{3:3} = 3 \cdot g_{2,3} + g_{3,3}$$

fk,m

fk,m сфокусирован на доле отказов каждой множественности:

> fk,m — условная вероятность того, что CCF в системе из m каналов имеет множественность k, если известно, что конкретный канал отказал.

Рассмотрим канал 1 (для остальных результат тот же по симметрии).

Доля отказов кратности 3:

$$f_{3,3} = \Pr(E1 \cap E2 \cap E3 \mid E1) = g_{3,3} / Q$$

Доля отказов кратности 2:

$$f_{2,3} = (g_{2,3} + g_{2,3}) / Q = 2 \cdot g_{2,3} / Q$$

Доля отказов кратности 1:

$$f_{1,3} = g_{1,3} / Q$$

Свойства модели MBF

Модель кратной беты (MBF, multiple beta-factor) — практичный способ реализовать результаты анализа множественности. Она разработана в рамках PDS-метода (Per Hokstad, SINTEF, www.sintef.no/pds).

Ключевые свойства:

- вводятся параметры, чтобы решить fk,m для множественности 2, 3, …, n;
- значения параметров основаны на экспертных суждениях;
- поправочный коэффициент для koo-систем на основе MBF называется CMooN (M означает k, N означает n).

Параметр модели MBF

Вводится набор новых параметров βk:

$$\beta k = \Pr((k+1)\text{-й компонент откажет} \mid \text{компоненты } 1\ldots k \text{ уже отказали})$$

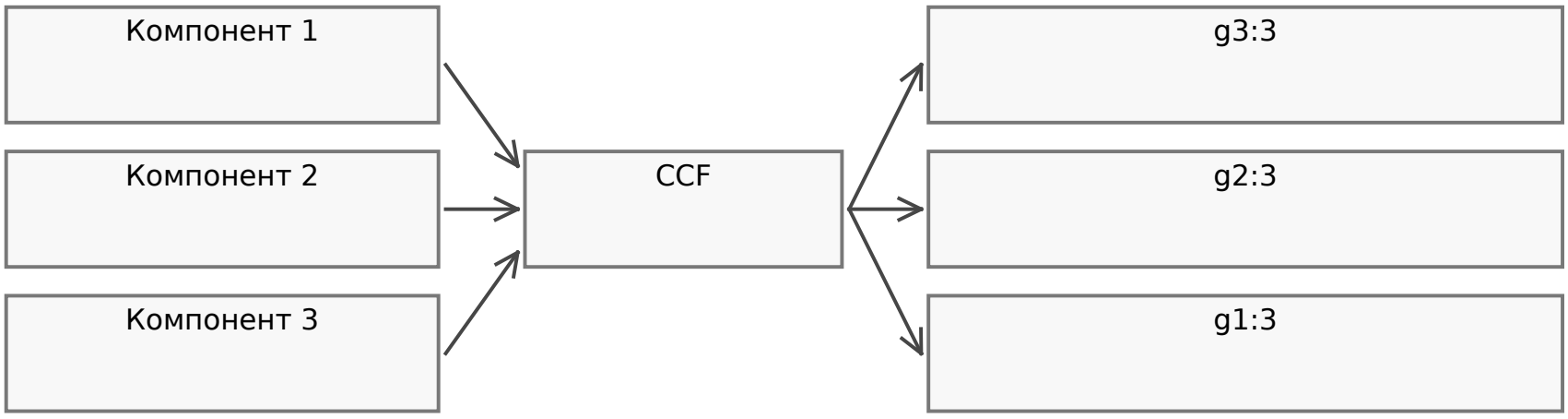
β1 называют просто β, но смысл иной, чем в стандартной бета-факторной модели. В стандартной модели β относится к любой множественности отказов, а в MBF β — только к множественности 2.

Для системы из трёх каналов получаем два параметра CCF:

- β — для ситуации, когда отказали ровно два канала;
- β2 — для ситуации, когда отказали ровно три канала.

Пример для трёх каналов

Параметры βk позволяют построить gk,m (и аналогично fk,m):



$$g1{:}3 = Q{\cdot}[1 - 2(1 - \beta 2){\cdot}\beta - \beta 2{\cdot}\beta]$$
$$g2{:}3 = (1 - \beta 2){\cdot}\beta{\cdot}Q$$
$$g3{:}3 = \beta 2{\cdot}\beta{\cdot}Q$$

Как определить gk,m

Вероятность тройного отказа:

$$g_{3,3} = \Pr(E1 \cap E2 \cap E3) = \Pr(E3 \mid E1 \cap E2)\cdot\Pr(E2 \mid E1)\cdot\Pr(E1) = \beta_2\cdot\beta\cdot Q$$

Вероятность конкретного двойного отказа (например, каналов 1 и 2):

$$g_{2,3} = \Pr(E1 \cap E2 \cap E3^*) = (1 - \beta_2)\cdot\beta\cdot Q$$

Поскольку каналы однотипны, результат одинаков для всех трёх комбинаций двойных отказов. Вероятность конкретного одиночного отказа (например, канала 1):

$$g_{1,3} = \Pr(E1 \cap E2^* \cap E3^*) = Q - 2\cdot g_{2,3} - g_{3,3} = Q\cdot[1 - (2 - \beta_2)\cdot\beta]$$

Применение для моделирования CCF

Рассмотрим систему 2oo3: она отказывает при двух и трёх отказах. Вклад CCF:

- $Q_{ccf}(2oo3) = 3 \cdot g_{2,3} + g_{3,3} = (3 - 2\beta_2) \cdot \beta \cdot Q$

Рассмотрим теперь систему 1oo3: она отказывает только при трёх отказах. Вклад CCF:

- $Q_{ccf}(1oo3) = g_{3,3} = \beta_2 \cdot \beta \cdot Q$

Отметим, что Q в обоих случаях имеет один и тот же смысл — $\lambda_{DU} \cdot \tau$ при использовании упрощённых формул.

От модели MBF к CMooN

В PDS-методе предложены поправочные коэффициенты CMooN, основанные на модели MBF:

- CMooN заменяет множитель, стоящий «перед» β;
- для системы 2oo3 это означает, что $Q_{ccf} = (3 - 2\beta_2)\cdot\beta\cdot Q$ становится $C_{2oo3}\cdot\beta\cdot Q$;
- для системы 1oo3 это означает, что $Q_{ccf} = \beta_2\cdot\beta\cdot Q$ становится $C_{1oo3}\cdot\beta\cdot Q$;
- значение CMooN находится через назначение значения βk: в редакции PDS-метода 2013 г., например, $\beta_2 = 0{,}5$;
- подстановка этих значений даёт $C_{1oo3} = 0{,}5$ и $C_{2oo3} = 2{,}0$.

«Q» здесь может означать PFD. В случае CCF это $\lambda_{DU}\cdot\tau$.

Таблица CMooN

M / N	N = 2	N = 3	N = 4	N = 5	N = 6
M = 1	C1oo2 = 1,0	C1oo3 = 0,5	C1oo4 = 0,3	C1oo5 = 0,2	C1oo6 = 0,15
M = 2	–	C2oo3 = 2,0	C2oo4 = 1,1	C2oo5 = 0,8	C2oo6 = 0,6
M = 3	–	–	C3oo4 = 2,8	C3oo5 = 1,6	C3oo6 = 1,2
M = 4	–	–	–	C4oo5 = 3,6	C4oo6 = 1,9
M = 5	–	–	–	–	C5oo6 = 4,5

Более подробные формулы и лежащие в их основе допущения приведены в книге PDS-метода (www.sintef.no/pds).

Пример для системы с голосованием 1oo2

Рассмотрим группу из двух идентичных каналов с голосованием 1oo2 и интенсивностью DU-отказов λDU. Система работает в режиме редких требований и подвергается регулярным совершенным проверкам с интервалом τ.

Соответствующая схема надёжности и формула средней вероятности отказа при требовании:

$$PFDavg \approx (\lambda DU \cdot \tau)^2 / 3 + C1oo2 \cdot \beta \cdot \lambda DU \cdot \tau / 2$$

Замечание: используется полная интенсивность отказов вместо независимой, поскольку эта ошибка обычно очень мала.

Пример для системы с голосованием 2oo3

Рассмотрим группу из трёх идентичных каналов с голосованием 2oo3 и интенсивностью DU-отказов λDU. Система работает в режиме редких требований и подвергается регулярным совершенным проверкам с интервалом τ.

Соответствующая формула средней вероятности отказа при требовании:

$$PFDavg \approx (\lambda DU \cdot \tau)^2 + C2oo3 \cdot \beta \cdot \lambda DU \cdot \tau / 2$$

Замечание: используется полная интенсивность отказов вместо независимой — ошибка обычно очень мала.

Наблюдение по двум примерам

Два предыдущих примера показывают, что вклад CCF различается в зависимости от того, как голосуются резервированные каналы:

$$PFD_{avg,a} \approx (\lambda_{DU} \cdot \tau)^2 / 3 + C_{1oo3} \cdot \beta \cdot \lambda_{DU} \cdot \tau / 2$$
$$PFD_{avg,b} \approx (\lambda_{DU} \cdot \tau)^2 + C_{2oo3} \cdot \beta \cdot \lambda_{DU} \cdot \tau / 2$$

Сравнение показывает: подход PDS, основанный на модели MBF, даёт разный вклад CCF в зависимости от схемы голосования каналов.

CMooN в марковской модели

Введение CMooN означает введение новых переходов в марковскую модель. На следующих слайдах приведены примеры.

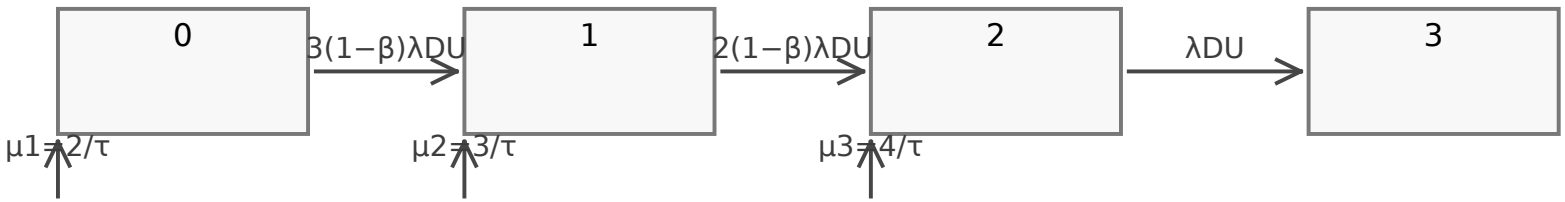
При чтении марковских моделей учитывайте:

- CMooN означает поправочный коэффициент для (M − N − 1) ... N отказов;
- то есть:
  - C1oo3 — поправка ровно на 3 отказа среди трёх каналов;
  - C2oo3 — поправка на 2 и 3 отказа среди трёх каналов;
  - C2oo3 − C1oo3 — поправка ровно на два отказа среди трёх каналов;
  - C1oo4 — поправка ровно на 4 отказа среди четырёх каналов;
  - C2oo4 — поправка на 3 и 4 отказа среди четырёх каналов.

Пример: система 1oo3

Рассмотрим марковскую модель системы 1oo3, предполагая только DU-отказы и регулярные проверки. Состояния: 0 — все исправны, 1 — один отказ, 2 — два, 3 — три (отказ системы).

Стандартная бета-факторная модель

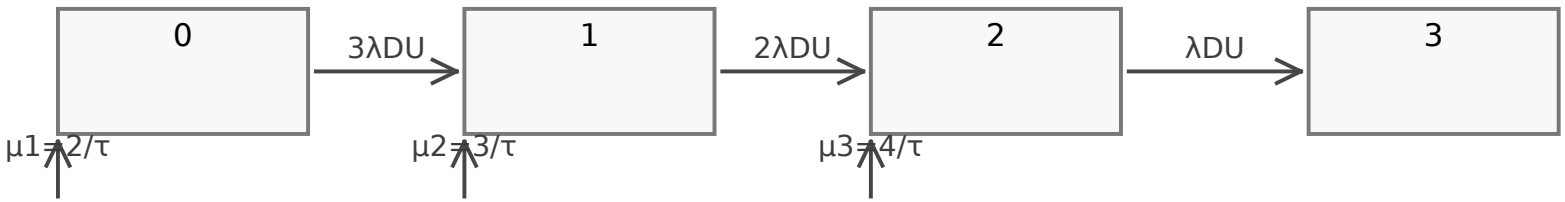


βλDU — переходы по общей причине (CCF) из состояния 0 в состояние 1.

Пример: система 1oo3 с CMooN

Теперь скорректируем марковскую модель коэффициентами CMooN. Состояния те же, что и в системе 1oo3; добавлены переходы C1oo3·βλDU, и изменены веса CCF-переходов.

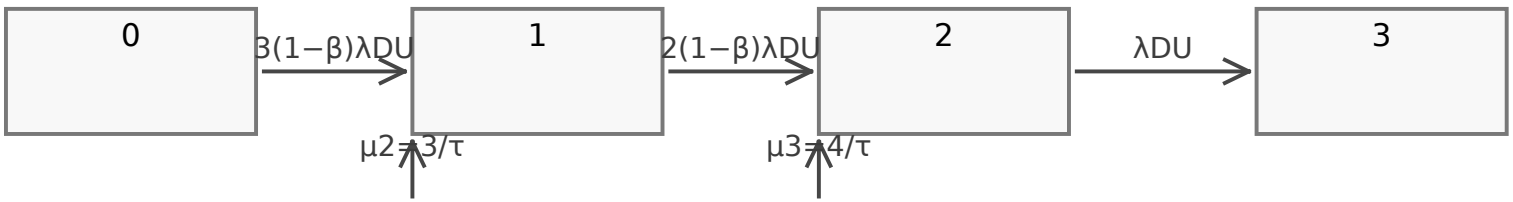
Модель с коэффициентами CMooN



Переходы C1oo3·βλDU — вклад CCF с поправкой на множественность.

Пример: система 2oo3, стандартная бета-модель

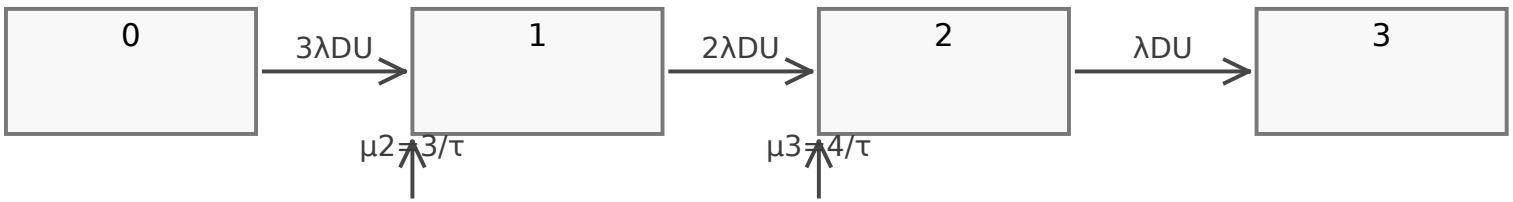
Марковская модель для системы 2oo3 при использовании стандартной бета-факторной модели: состояние 1 — «критическое» (жёлтое), состояния 2 и 3 — отказ (красное).



Переходы по общей причине: βλDU (в состояния 1, 2 и 3). μ1 = 2/τ.

Пример: система 2oo3 с CMooN

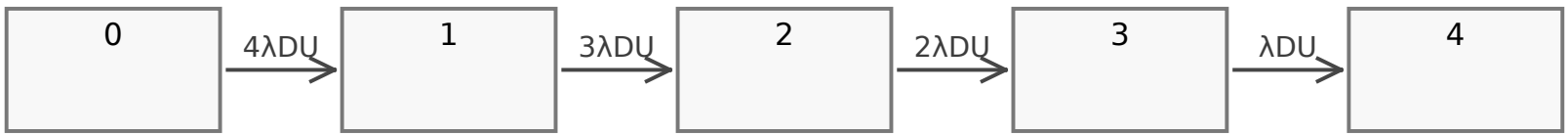
Модель скорректирована коэффициентами CMooN: переходы те же, что и для 1oo3, но изменено, какие состояния считаются критическими, а какие — состоянием отказа.



CCF-переходы: C1oo3·βλDU и (C2oo3 − C1oo3)·βλDU; плюс βλDU.

Пример: система 1oo4 с CMooN

Марковская модель системы 1oo4 с коэффициентами CMooN: по сравнению с моделью на стандартной бете добавлены новые переходы, часть переходов изменена.

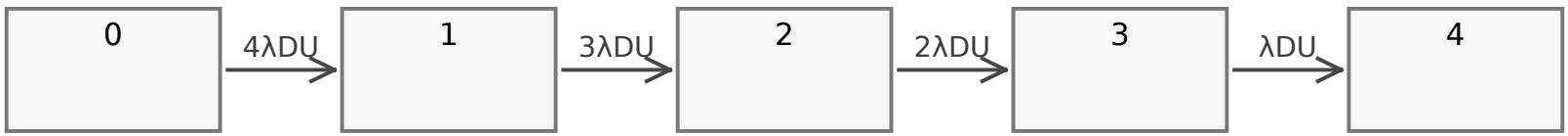


CCF-переходы: C1oo4·βλDU, (C2oo4 − C1oo4)·βλDU, (C3oo4 − C2oo4)·βλDU, βλDU.

Ремонты: μ1 = 2/τ, μ2 = 3/τ, μ3 = 4/τ.

Пример: система 2oo4 с CMooN

Марковская модель системы 2oo4 с коэффициентами CMooN: переходы те же, что и для 1oo4, но изменено, какие состояния критичны, а какие являются отказом.



Переходы CCF задаются коэффициентами C1oo4, C2oo4, C3oo4 и β так же, как для 1oo4;

состояние 2 (два отказа) — критическое, состояния 3 и 4 — отказ системы.